

目录

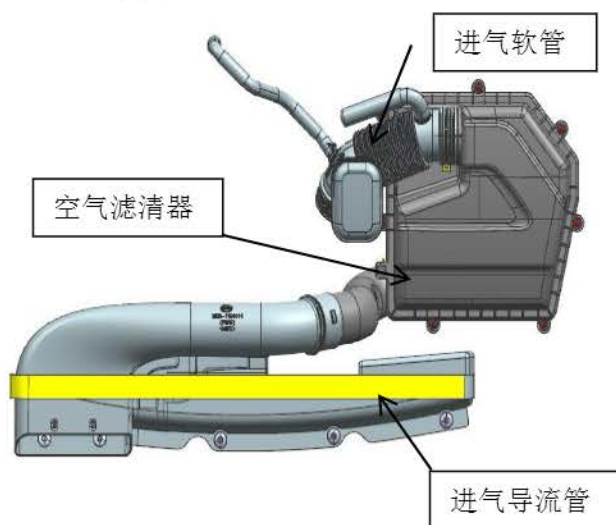
目录.....	1
第一章 进气系统（476）.....	3
1.1 组件位置索引.....	3
1.2 进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装.....	3
1.3 进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换.....	3
1.4 进气系统进气软管的拆卸与安装.....	3
1.5 进气系统进气导流管的拆卸与安装.....	4
1.6 进气系统空滤支架的拆卸与安装.....	4
第二章 进气系统（483）.....	5
2.1 组件位置索引.....	5
2.2 进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装.....	5
2.3 进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换.....	5
2.4 进气系统进气软管的拆卸与安装.....	5
2.5 进气系统进气导流管的拆卸与安装.....	6
2.6 进气系统空滤支架的拆卸与安装.....	6
第三章 排气系统（MEFA）.....	7
3.1 组件位置索引.....	7
3.2 排气系统的拆卸与安装.....	7
第四章 排气系统（MEF）.....	8
4.1 组件位置索引.....	8
4.2 排气系统的拆卸与安装.....	8
第五章 冷却系统.....	10
5.1 组件位置索引.....	10
5.2 散热器盖的测试.....	10
5.3 散热器的测试.....	11
5.4 风扇电机的测试.....	11
5.5 冷却液的检查与更换.....	11
第六章 供油系统.....	13
6.1 组件位置索引.....	13
6.2 燃油压力的释放.....	14
6.3 燃油压力测试.....	14
6.4 燃油箱的排干.....	14
6.5 燃油管路的检测.....	15
6.6 燃油滤清器的更换.....	16
6.7 燃油泵的维修.....	16
6.8 燃油箱的更换.....	17

第七章 燃油蒸发排放控制系统.....	19
7.1 组件位置索引.....	19
7.2 活性炭罐的更换.....	19
第八章 加速传动系统.....	21
8.1 组件位置索引.....	21
8.2 加速踏板的调整.....	21
8.3 加速踏板的拆卸/安装.....	21
第九节 悬置系统.....	22
9.1 476ZQA—DCT 悬置系统(MEFB).....	22
9.2 483QB—MT 悬置系统(MEF).....	25

汽修帝 www.car60.com

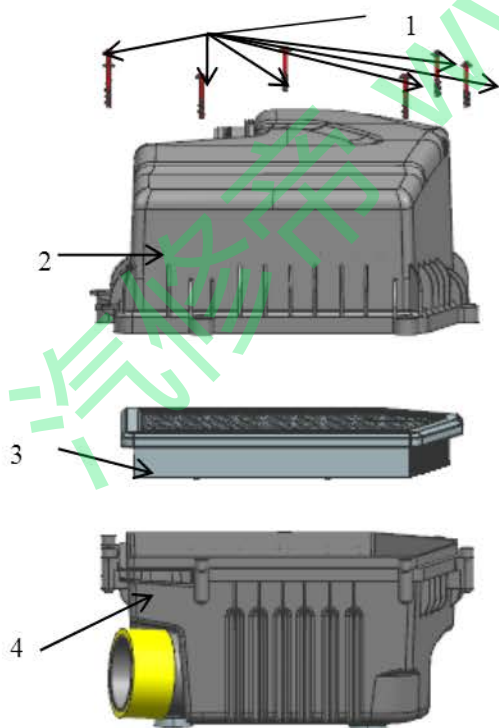
第一章 进气系统 (476)

1.1 组件位置索引



1.2 进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、先完成进气软管及进气导流管的拆卸；
- 2、用力拖起空滤器，卸下空滤器；
- 3、用十字起拆卸螺钉 1，取下空滤器上壳体 2；
- 4、取下滤芯 3，完成滤芯的拆卸；
- 5、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

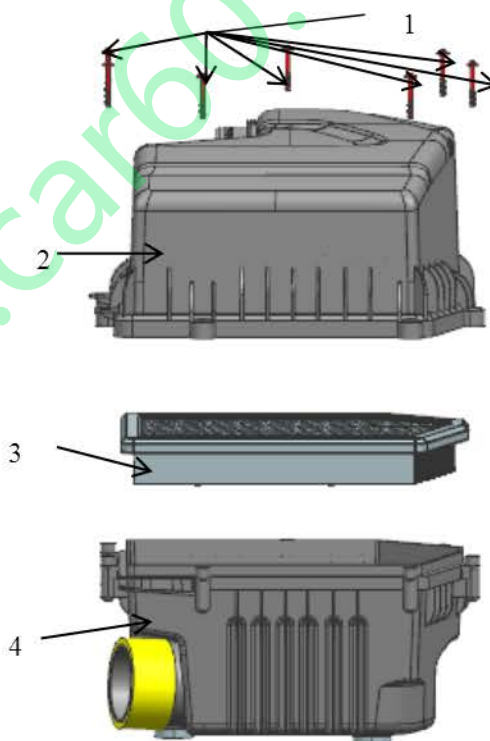


进气系统空气滤清器总成

1.3 进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换

滤芯的设计寿命是 20000 公里，建议车辆定期保养时清理一次滤芯的灰尘，清理方法为取出滤芯后用手轻磕，以抖掉滤芯中的灰尘，清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气软管里。更换步骤：

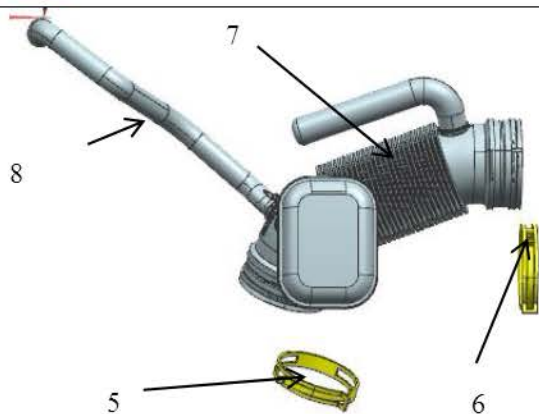
- 1、用卡箍钳松开进气软管，然后用十字起拆卸螺钉 1，取下空滤器上壳体 2；
- 2、取出空滤器滤芯 3；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



进气系统空气滤清器滤芯更换

1.4 进气系统进气软管的拆卸与安装

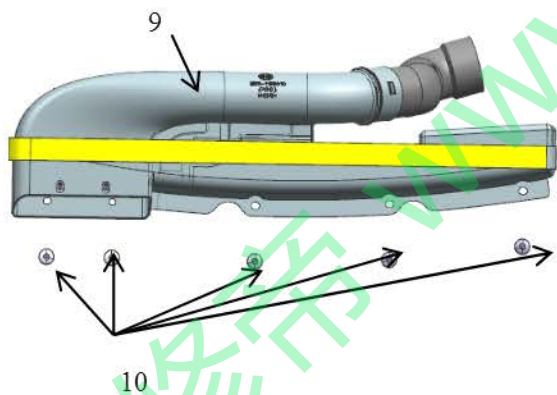
- 1、将曲轴箱通风管 8 从接口处拔出；
- 2、用卡箍钳松开软管环箍 5、6；
- 3、将进气软管从空气滤清器及发动机进气口拔出，完成进气软管拆卸。
- 4、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



进气软管总成

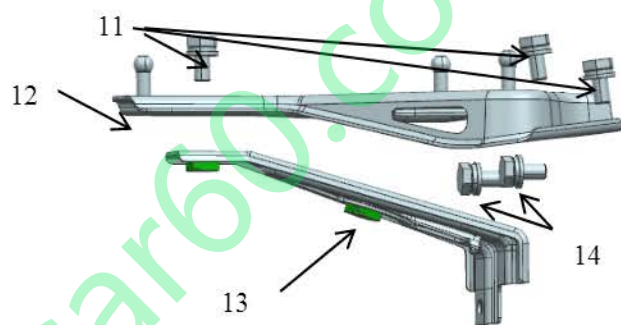
1.5 进气系统进气导流管的拆卸与安装

- 1、按内外饰拆装规范取下导流管上盖板，用卡扣钳起开导流管管口的卡扣 10；
- 2、将进气导流管从空气滤清器拔出，完成进气导流管拆卸；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



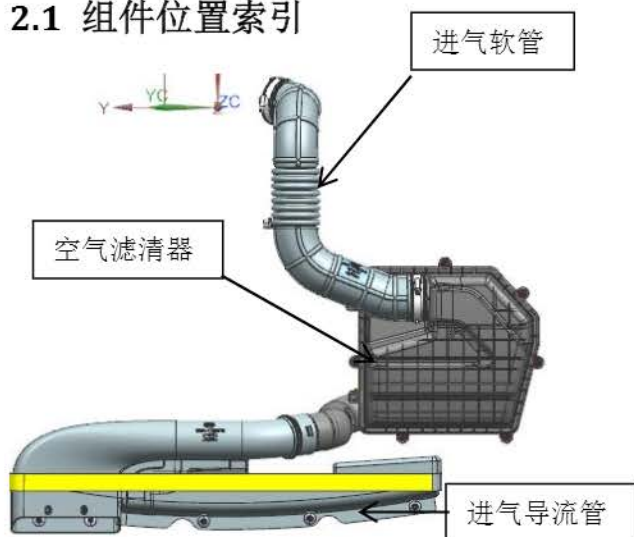
1.6 进气系统空滤支架的拆卸与安装

- 1、按空滤器的拆卸方式，拆掉空滤；
- 2、用 13#套筒拆卸支架 I 的六角法兰面螺母 11，取下支架 12；
- 3、用 13#套筒拆卸支架 II 的六角法兰面螺母 14，取下支架 13；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



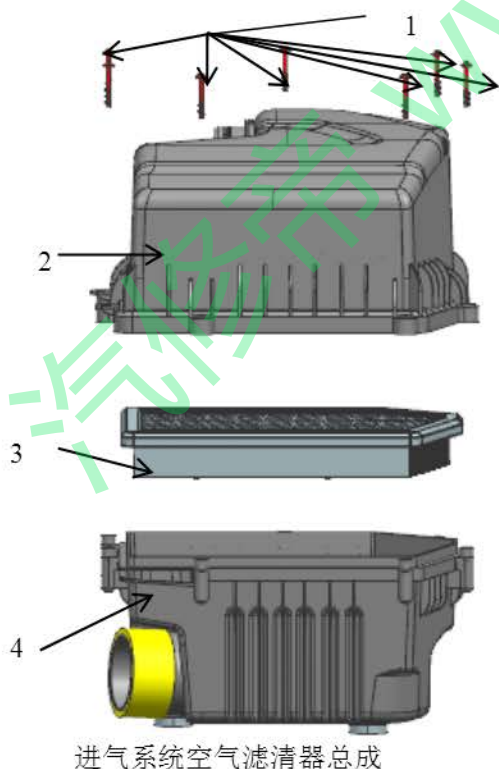
第二章 进气系统（483）

2.1 组件位置索引



2.2 进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装

- 6、先完成进气软管及进气导流管的拆卸；
- 7、用力拖起空滤器，卸下空滤器；
- 8、用十字起拆卸螺钉 1，取下空滤器上壳体 2；
- 9、取下滤芯 3，完成滤芯的拆卸；
- 10、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

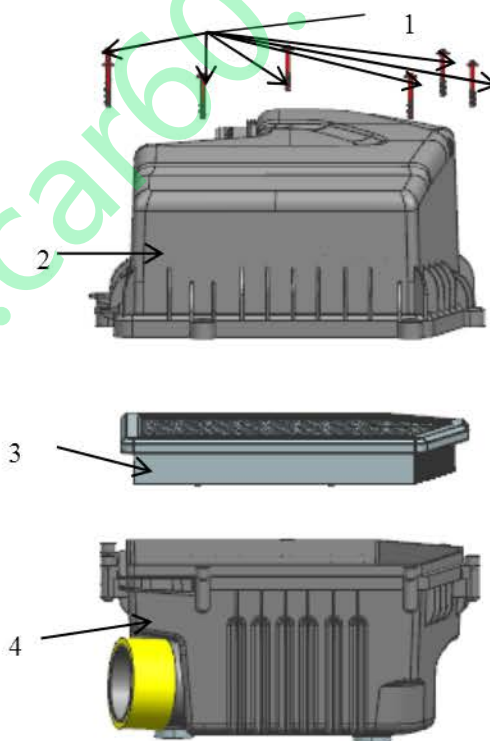


进气系统空气滤清器总成

2.3 进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换

滤芯的设计寿命是 20000 公里，建议车辆定期保养时清理一次滤芯的灰尘，清理方法为取出滤芯后用手轻磕，以抖掉滤芯中的灰尘，清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气软管里。更换步骤：

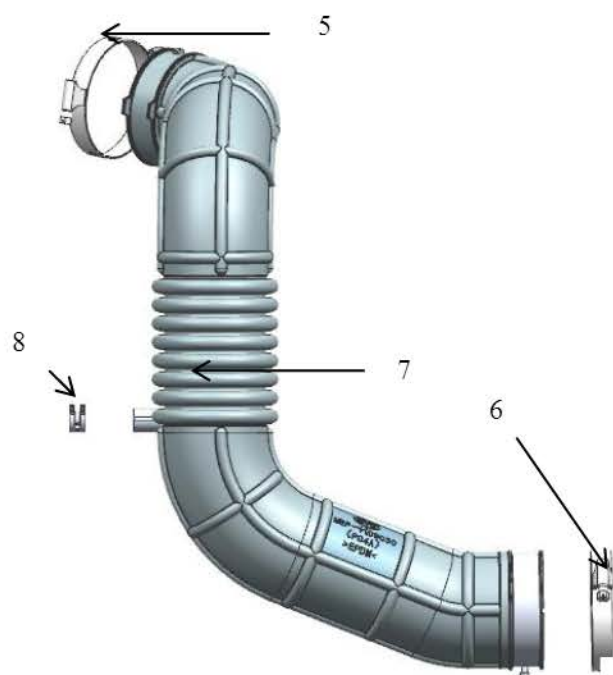
- 4、用一字起松开进气软管，然后用十字起拆卸螺钉 1，取下空滤器上壳体 2；
- 5、取出空滤器滤芯 3；
- 6、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



进气系统空气滤清器滤芯更换

2.4 进气系统进气软管的拆卸与安装

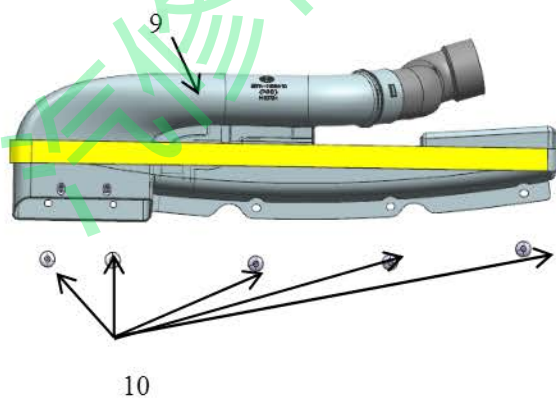
- 5、用卡箍钳松开卡箍 8，将曲轴箱通风管从接口处拔出；
- 6、用一字起松开软管环箍 5、6；
- 7、将进气软管从空气滤清器及发动机进气口拔出，完成进气软管拆卸。
- 8、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



进气软管总成

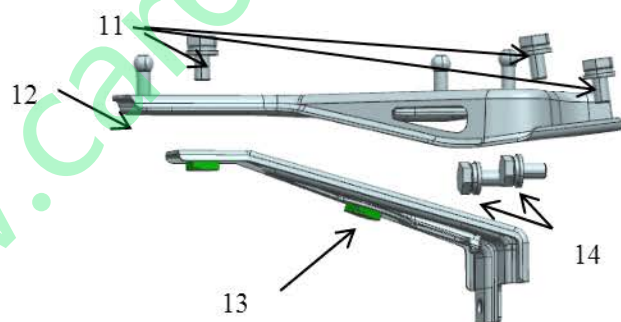
2.5 进气系统进气导流管的拆卸与安装

- 1、按内外饰拆装规范取下导流管上盖板，用卡扣钳起开导流管管口的卡扣 10；
- 2、将进气导流管 9 从空气滤清器拨出，完成进气导流管拆卸；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



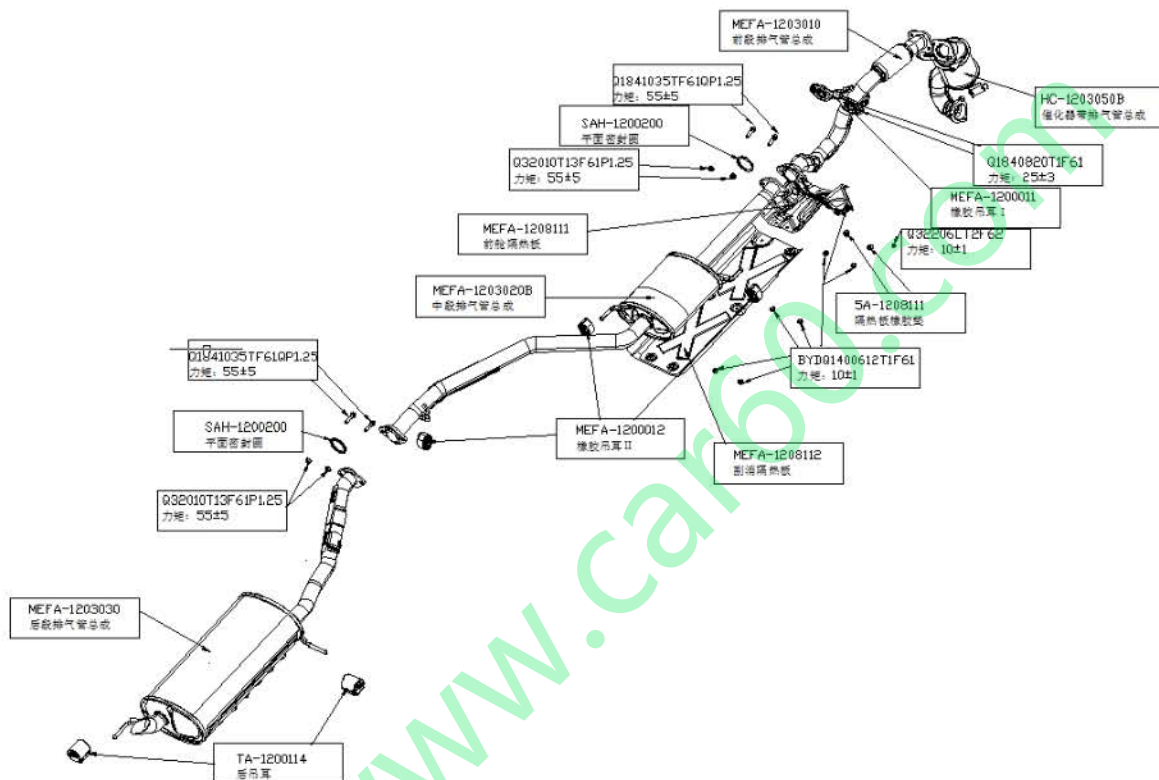
2.6 进气系统空滤支架的拆卸与安装

- 1、按空滤器的拆卸方式，拆掉空滤；
- 2、用 13#套筒拆卸支架 I 的六角法兰面螺母 11，取下支架 12；
- 3、用 13#套筒拆卸支架 II 的六角法兰面螺母 14，取下支架 13；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



第三章 排气系统 (MEFA)

3.1 组件位置索引



3.2 排气系统的拆卸与安装

1、如需拆卸前段排气管总成:

先拆下氧传感器, 然后拆下前段排气管总成与催化器带排气管总成连接处的 2pcs 六角法兰面螺母 Q32008T13F19, 再拆下前段排气管总成与中段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓 Q1841035TF61QP1.25 和螺母

Q32010T13F61P1.25, 随后拆下固定在前副车架上的吊耳紧固件 Q1840820T1F61, 将前段排气管总成与橡胶吊耳 I 一同取下, 最后将前段排气管总成从橡胶吊耳 I 中取出;

2、拆卸中段排气管总成:

先拆下后段排气管总成与中段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓 Q1841035TF61QP1.25、螺母 Q32010T13F61P1.25, 取出平面密封垫, 再把前段排气管总成与中段排气管总成连接处的角法兰面螺栓 Q1841035TF61QP1.25、螺母 Q32010T13F61P1.25, 取出平面密封垫, 最后把中段排气管总成从橡胶吊耳 II 中取出;

3、拆卸后段排气管总成:

先拆下后段排气管总成与中段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓 Q1841035TF61QP1.25、螺母 Q32010T13F61P1.25, 取出平面密封垫, 将后段排气管总成从橡胶吊耳 III 中取出;

(注意: 先拆下主消声器前的三孔吊耳, 然后再拆下主消声器后的三孔吊耳);

4、拆卸前舱隔热板、副消隔热板, 将隔热板与车身连接的六角螺母和平垫圈组合件 Q32206LT2F62 或六角头螺栓平垫圈组合件 BYDQ1400612T1F61 拆下, 最后取下隔热板 (先前舱隔热板后副消隔热板);

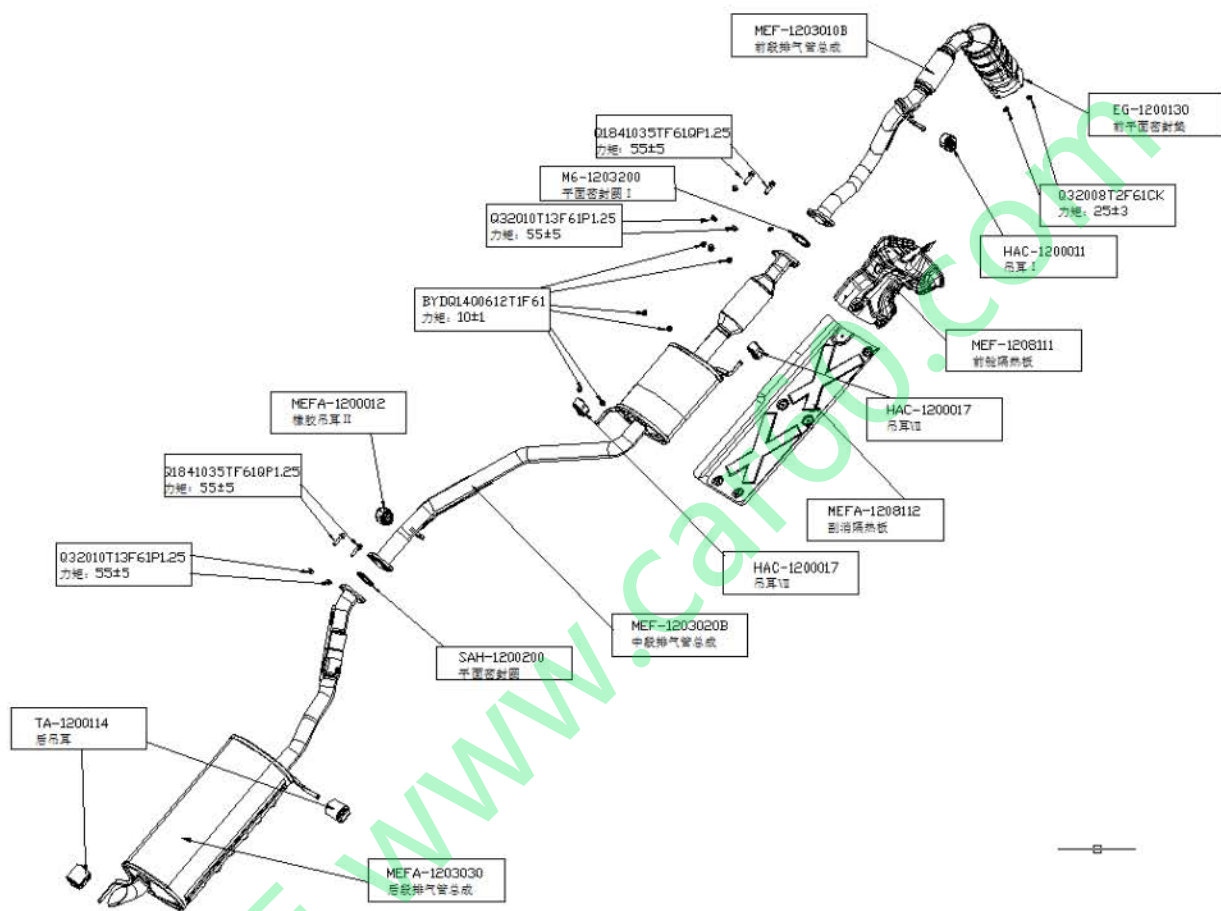
5、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

*注意:

- 1) 每次拆下重新安装各段排气管总成时, 都要更换密封垫和拆卸的橡胶吊耳, 以保证排气系统的气密性符合要求;
- 2) 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂;
- 3) 拆卸隔热板时, 需先拆除各段排气管

第四章 排气系统 (MEF)

4.1 组件位置索引



4.2 排气系统的拆卸与安装

6、如需拆卸前段排气管总成:

先拆下氧传感器, 然后拆下前段排气管总成与排气歧管连接处的 4pcs 六角法兰面螺母 Q32008T2F61CK, 再拆下前段排气管总成与中段排气管总成连接处的 2pcs 六角法兰面螺栓 Q1841035TF61QP1.25 和 2pcs 螺母 Q32010T13F61P1.25, 随后拆下固定在前副车架上的 2pcs 吊耳紧固件 Q1840820T1F61, 将前段排气管总成与橡胶吊耳 I 一同取下, 最后将前段排气管总成从橡胶吊耳 I 中取出;

7、拆卸中段排气管总成:

先拆下后段排气管总成与中段排气管总成连接处的 2pcs 六角法兰面螺栓 Q1841035TF61QP1.25、螺母 Q32010T13F61P1.25, 取出平面密封垫, 再把前段排气管总成与中段排气管总成连接处的 2pcs 六角法兰面螺栓 Q1841035TF61QP1.25、螺母 Q32010T13F61P1.25, 取出平面密封垫, 最后把中段排气管总成从橡胶吊耳中取出;

8、拆卸后段排气管总成:

先拆下后段排气管总成与中段排气管总成连接处的 2pcs 六角法兰面螺栓 Q1841035TF61QP1.25、螺母 Q32010T13F61P1.25, 取出平面密封垫, 将后段排气管总成从橡胶吊耳III中取出;

(注意: 先拆下主消声器前的三孔吊耳, 然后再拆下主消声器后的三孔吊耳);

9、拆卸前舱隔热板、副消隔热板, 将隔热板与车身连接的六角螺母和平垫圈组合件 Q32206LT2F62 或六角头螺栓平垫圈组合件 BYDQ1400612T1F61 拆下, 最后取下隔热板(先前舱隔热板后副消隔热板);

10、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

***注意：**

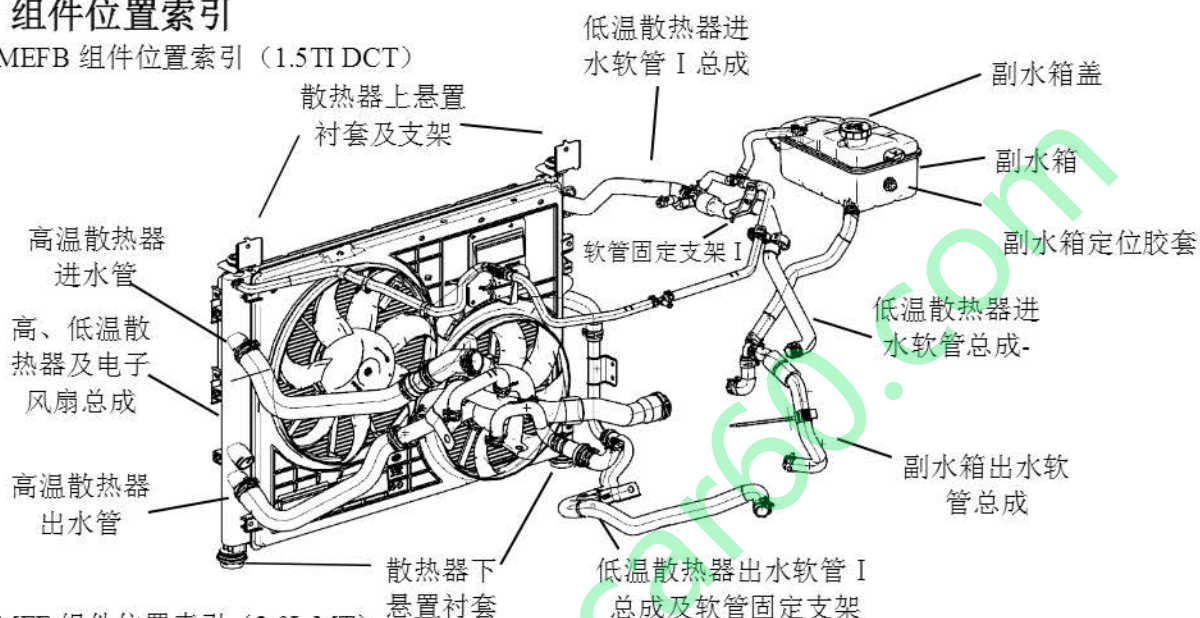
- 11) 每次拆下重新安装各段排气管总成时，都要更换密封垫和拆卸的橡胶吊耳，以保证排气系统的气密性符合要求；
- 12) 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂；
- 13) 拆卸隔热板时，需先拆除各段排气管

汽修帝 www.car60.com

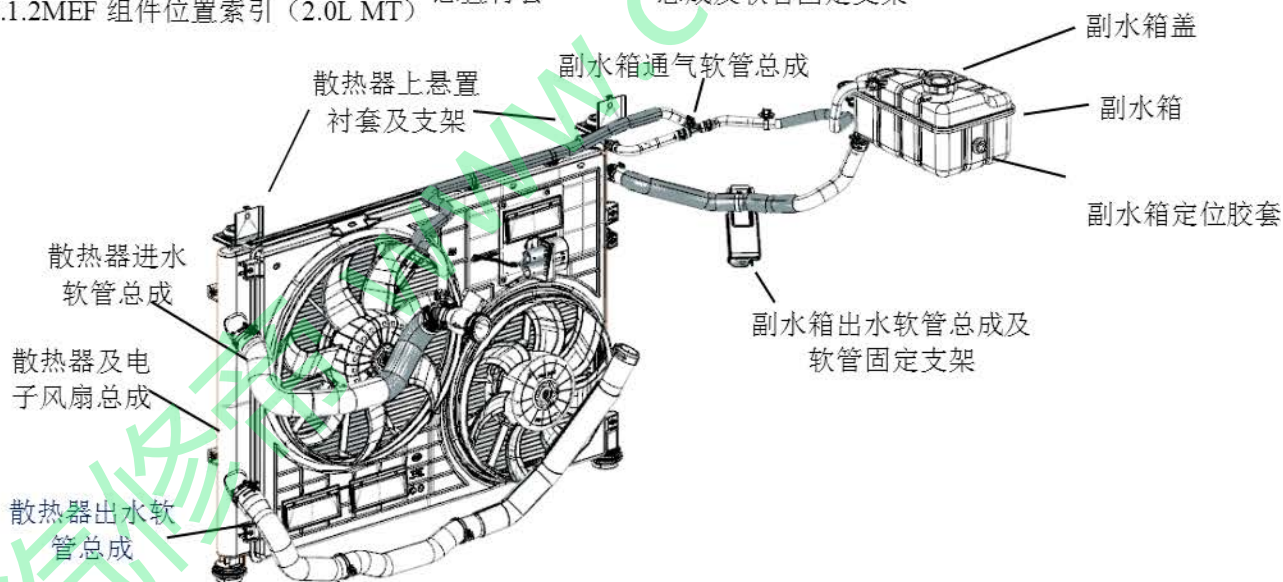
第五章 冷却系统

5.1 组件位置索引

5.1.1 MEFB 组件位置索引 (1.5Ti DCT)

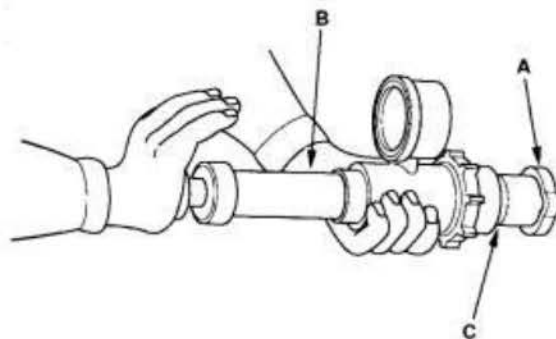


5.1.2 MEF 组件位置索引 (2.0L MT)



5.2 散热器盖的测试

- 1、拆下副水箱盖 (A)，用发动机冷却液湿润其密封圈，然后将它装在压力测试仪 (B) (市面上可购买到) 上。使用一个小的配合件 H-901122-09 (C) (市面上可购买到) 安装副水箱盖。



- 2、施加 140kPa~160kPa 的压力 (MEFB)，或施加 95kPa~125kPa 的压力 (MEF)。
- 3、检查压力是否下降。
- 4、如果压力降低，更换副水箱盖。

5.3 散热器的测试

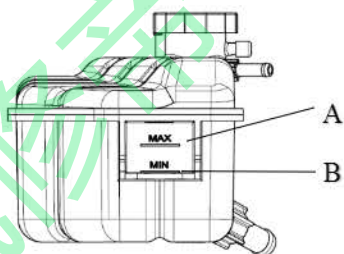
- 1、发动机冷却以后，小心地拆下副水箱盖，给系统注入冷却液，直至液位处于 MAX (最高) 标记 (A) 和 MIN (最低) 标记 (B) 之间。
- 2、将压力测试仪 (市面上可购买到) 装在副水箱上。使用一个小的配合件 H-901122-09 (市面上可购买到) 连接压力测试仪。
- 3、施加 140 — 160kPa 的压力 (MEFB)，或施加 95kPa~125kPa 的压力 (MEF)。
- 4、检查发动机冷却液是否泄漏及压力是否下降。
- 5、拆除测试仪，然后重新安装副水箱盖。
- 6、检查冷却液中是否有机油或机油里是否有冷却液。

5.4 风扇电机的测试

- 1、断开冷却风扇电机的插接器。
- 2、将蓄电池的正极与高速端子相连，负极与接地端子相连，对电机进行测试。
- 3、如果电机不转或运转不平稳，则更换电子风扇总成。

5.5 冷却液的检查与更换

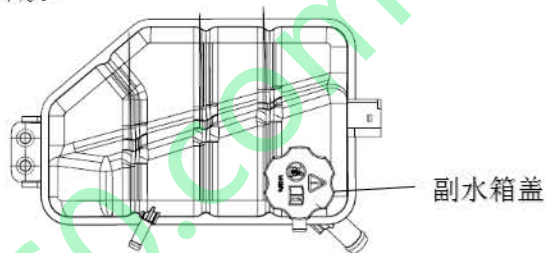
5.5.1 冷却液的检查 (以MEFB副水箱为例):



- 1、观察副水箱中冷却液的液位，确认液位处于 MAX (A) 标记和 MIN (B) 标记之间。
- 2、如果副水箱中冷却液的液位处于或低于 MIN 标记，向副水箱中添加冷却液，直至冷却液位 达到 MAX 标记，并检查冷却系统有无泄漏。
- 3、副水箱液面检查一定要在车辆完全冷却状态进行检查，避免烫伤。

5.5.2 冷却液的更换:

- 1、关闭发动机点火开关，等待一段时间，用手触摸，确认发动机和散热器已冷却。(在发动机未完全冷却时，打开副水箱盖，可能会导致冷却液喷出，造成严重烫伤)。
- 2、拆除副水箱盖。沿逆时针方向缓慢转动副水箱盖 (不要往下压)，直至取下副水箱盖，这样缓慢操作可将冷却系统中的残余压力逐渐释放。



- 3、分别断开高、低温散热器出水管，排尽冷却液。
- 4、冷却液排尽后，接回管路。
- 5、向副水箱中注入比亚迪指定冷却液，直至 MAX 标记。
注：务必使用比亚迪指定冷却液。使用非本冷却液可能导致零部件腐蚀、管路堵塞，造成冷却系统工作失常或故障。冷却液重新加注容量：MEFB (8.5±0.4) L/MEF (7.8±0.4) L。
- 6、松松地安装副水箱盖
- 7、车辆启动怠速，并使发动机运转发热 (电子风扇至少运行 2 次)。
- 8、关闭发动机。检查副水箱中的液位。如有需要，添加冷却液。
- 9、再次运转发动机，检查有无泄漏。
- 10、重复 (7)、(8) 直到不需要补加为止；
- 11、旋紧副水箱盖，然后再次启动车，检查有无泄漏。

5.6 电子风扇、散热器和副水箱的更换

- 1、停止动力总成工作，拔出钥匙。
- 2、待车辆冷却后拆除散热器出水软管与散热器相连一端排空冷却液并回收冷媒。
- 3、断开电子风扇与水温传感器插接件 (MEFB)，拆掉风扇上线束安装点。
- 4、拆除散热器软管与连接管。
- 5、拆除副水箱。
- 6、拆除车身前端模块与散热器上悬置总成，然后拆下散热器。
- 7、拆除散热器上的电子风扇总成；
- 8、清除溢出的冷却液；
- 9、按与拆卸相反的顺序安装副水箱、电子风扇、散热器，确认上、下悬置橡胶衬套安装到位

且固定可靠；

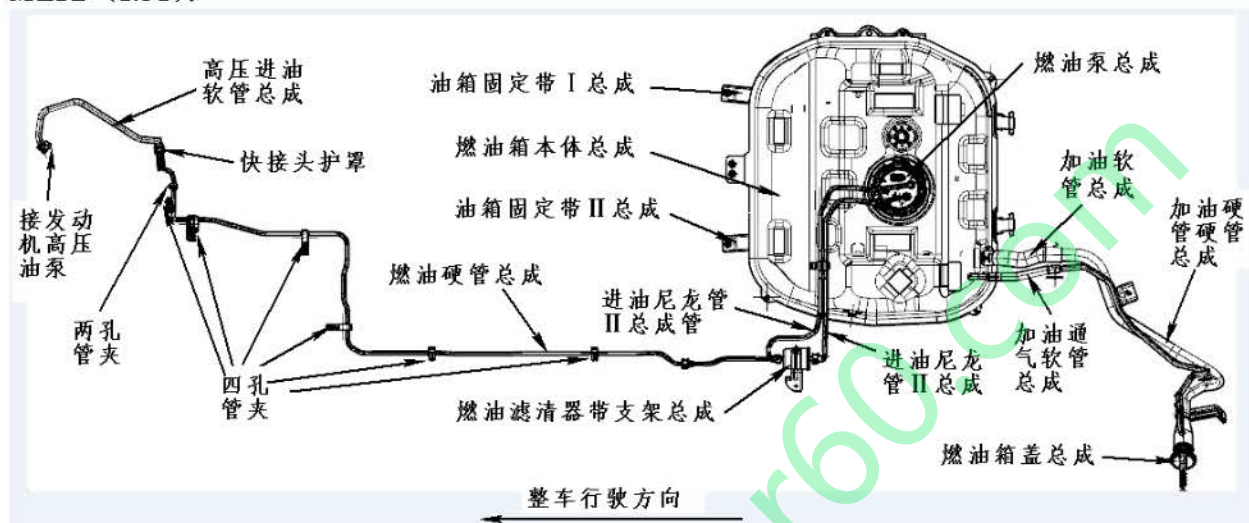
- 10、给冷却系统注入冷却液，排出冷却系统中的空气，充注冷媒。

汽修帝 www.car60.com

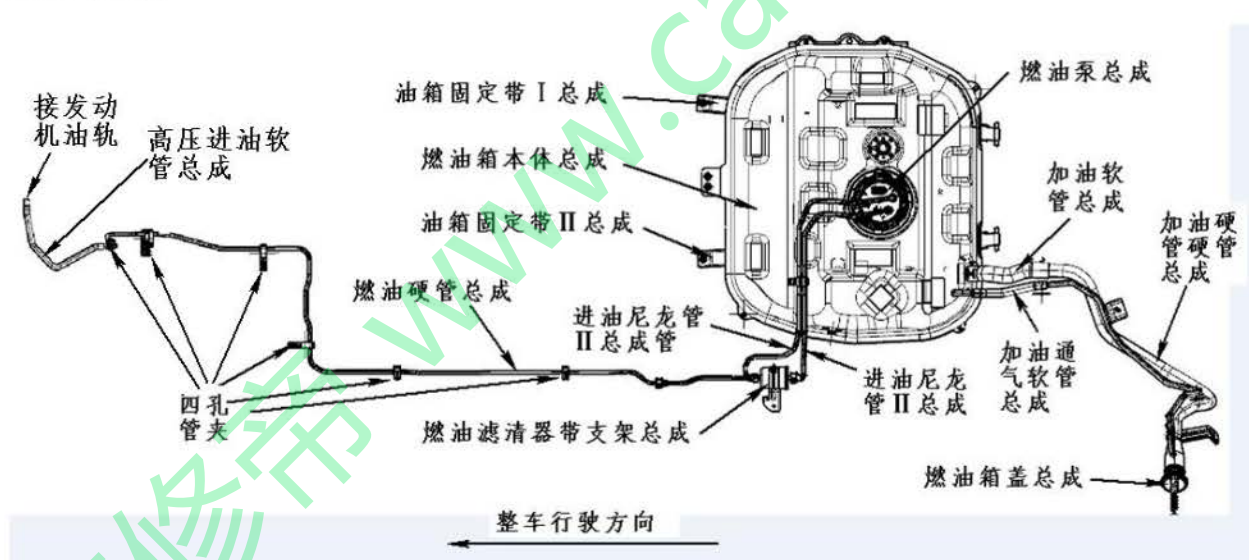
第六章 供油系统

6.1 组件位置索引

MEFB (1.5T):



MEF (483):



6.2 燃油压力的释放

使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统

断开燃油管道或软管之前，用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统使燃油泵停转，从而释放系统中的燃油压力。

- 1、 起动发动机，让它怠速运转。
- 2、 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取 Fuel Pump OFF（燃油泵关闭），然后让发动机怠速运转直至其停止。
- 3、 将点火开关置于 OFF。

注：

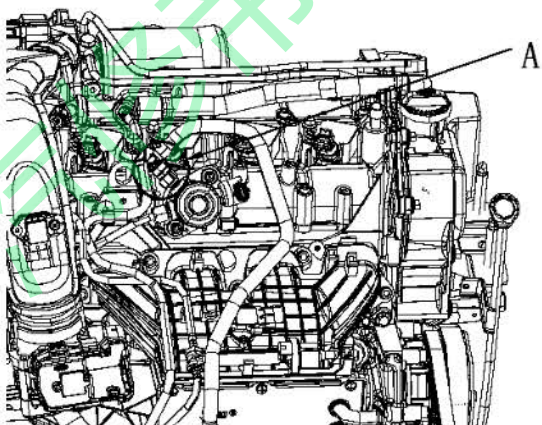
- 该程序中可以设置 DTC 或临时 DTC。检查 DTC，如有必要可加以清除。

不用比亚迪测试仪或比亚迪诊断仪

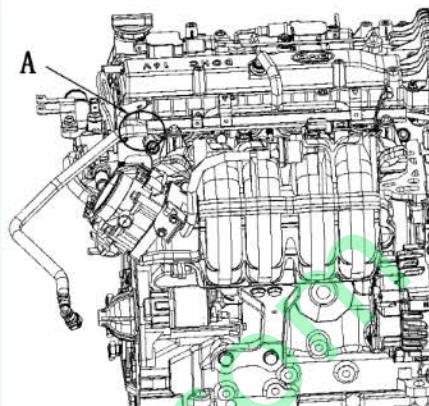
断开燃油管道或软管之前，断开发动机舱中的燃油管，从而释放系统中的燃油压力。

- 1、 将点火开关置于 OFF。
 - 2、 拆除保险丝 / 继电器盒上的燃油泵继电器或者拆卸下燃油泵的线束接插件。
 - 3、 起动发动机，让它怠速运转，直至失速。
- 注：如果储存了任何 DTC，应加以清除并忽略。
- 4、 将点火开关置于 OFF。
 - 5、 拆除燃油箱盖，并向燃油箱中释放燃油压力。
 - 6、 从蓄电池上断开负极电缆。
 - 7、 在高压进油软管总成接头（A）上放一块抹布或维修用布。
 - 8、 从接头处拔出高压进油软管总成（A），用抹布或维修用布防止尼龙管和油轨中的剩余燃油流出。请勿使用工具，否则容易破坏软管。

MEFB (1.5T)



MEF (483)



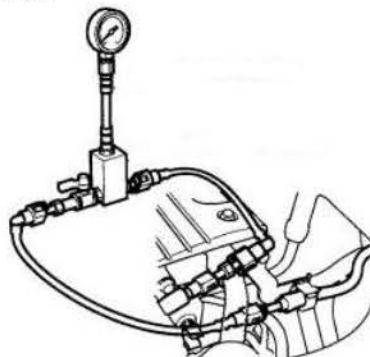
- 9、 断开高压进油软管后，检查有无污垢或损坏。

6.3 燃油压力测试

所需专用工具：

- 燃油压力表
- 燃油压力表装置

- 1、 释放燃油压力。
- 2、 断开软管接头（A）。接上燃油压力表装置和燃油压力表。



- 3、 起动发动机，并让它怠速运转。
 - 如果发动机起动，转到第 5 步。
 - 如果发动机不能起动，转到第 4 步。
- 4、 检查燃油泵是否运转：拆除燃油箱盖，然后监听加油口。点火开关首次接通时，燃油泵应运转 2 秒。
 - 如果燃油泵运转，转到第 5 步。
 - 如果燃油泵不运转，执行燃油泵电路故障检修。
- 5、 读取燃油压力表压力值，燃油系统管路压力应为 480-530kPa。
 - 如果油压正常，则测试完成。
 - 如果油压不符合技术要求，更换燃油压力调节器和燃油滤清器，然后重新检查燃油压力。

6.4 燃油箱的排干

- 1、 拆除燃油泵总成。
- 2、 用手动泵、软管和适于汽油使用的容器将燃油从燃油箱中抽出。

6.5 燃油管路的检测

检查燃油系统的管路和软管有无损坏、泄漏和老化。更换损坏的零件。

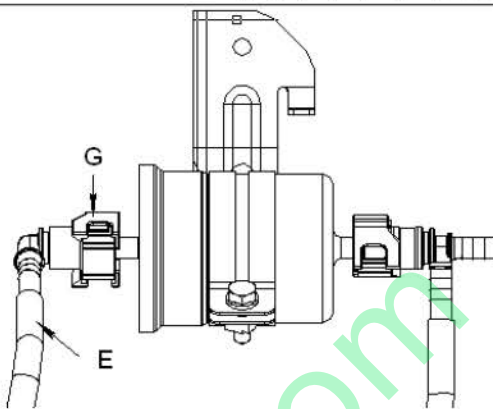
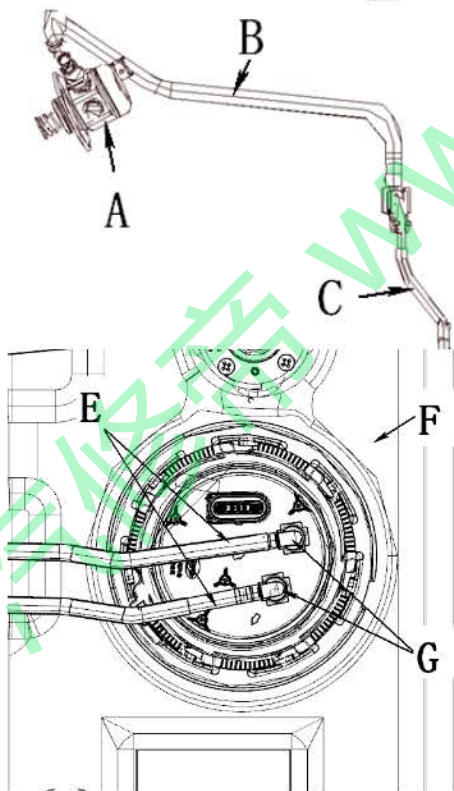
检查所有的固定支架以及管夹，如有必要，请重新上紧。

燃油管路注意事项：

燃油管路将高压油泵或（A）连至高压进油管（B），将高压进油管（B）连至进油硬管（C），并将进油硬管（C）连至燃油箱装置（F）。拆卸或安装燃油滤清器、燃油泵或燃油箱时，有必要断开或连接燃油管路。

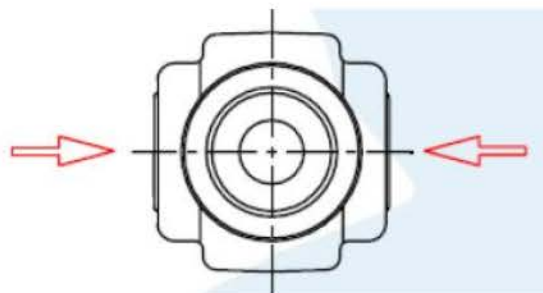
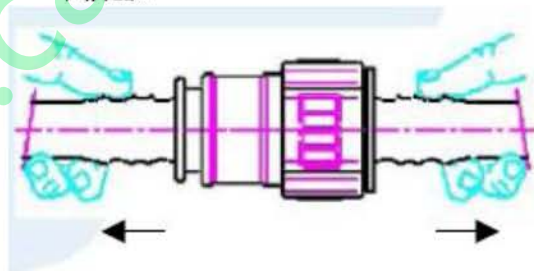
请注意以下事项：

- 高压进油软管（B）、进油硬管（C）、进油尼龙管（E）及快速接头（G）都不耐热；焊接或进行其它发热操作时请勿损坏这些部件。
- 请勿用擦拭蓄电池电解液的毛巾接触它们。如果它们接触了电解液或类似液体，则需更换。连接或断开高压进油软管（B）、进油硬管（C）、进油尼龙管（E）及快速接头（G）时，小心不要过度弯曲或扭曲它们。如有损坏应加以更换。

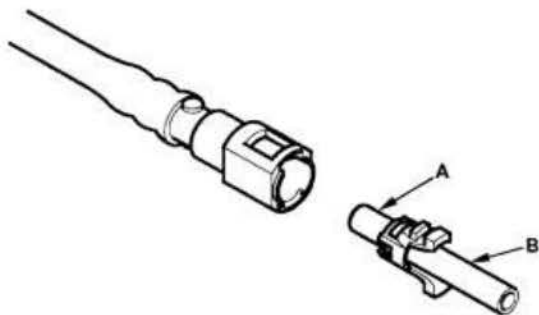


6.5.1 燃油管路/快速接头的拆卸

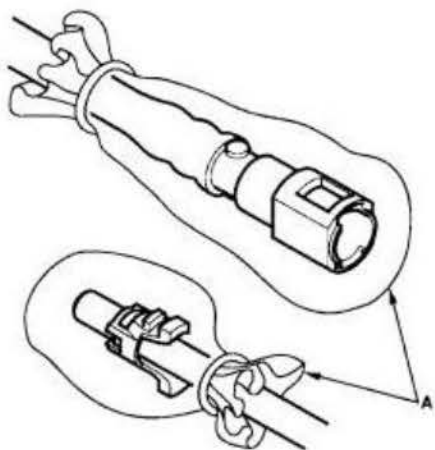
- 1、释放燃油压力。
- 2、在尼龙管接头上放一块抹布或维修用布。从接头处拔出尼龙管，用抹布或维修用布防止燃油分配器或尼龙管中的剩余燃油流出。
- 3、用一只手握住阳接头，另一只手握住快装接头，用两个手指用力按压箭头方向的快装头按钮。沿管子的方向轴线将阳接头从快装接头中拔出。



- 4、检查管路（B）的接触区（A）有无污垢或损坏。
 - 如果表面肮脏，加以清洁。
 - 如果表面锈蚀或损坏，则更换燃油泵、燃油滤清器或燃油输送管路。

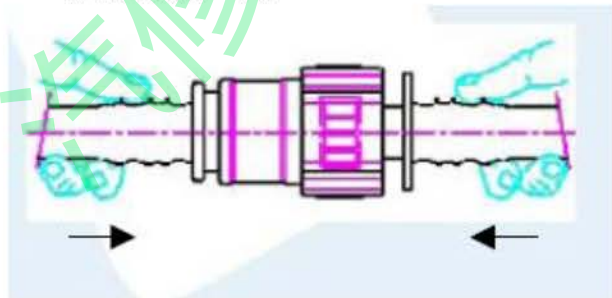


- 5、为防止损坏及杂质入侵，用塑料袋（A）覆盖断开的插接器和管路末端。



6.5.2 燃油管路/快速接头的安装

- 1、检查管路的接触区有无污垢或损坏，如有必要可加以清洁或更换。
- 2、阳接头应沿着快装接头的轴线方向安装到位。
 - 如果偏离轴线太多，就有可能把快装接头的壳体内部的“O”型密封圈插歪或错位。
 - 接头应由手工插入，直到机械性弹入并听到“卡嚓”声响。
 - 为了检验安装是否完好，应按下图所示相反方向用力拽一下。



6.6 燃油滤清器的更换

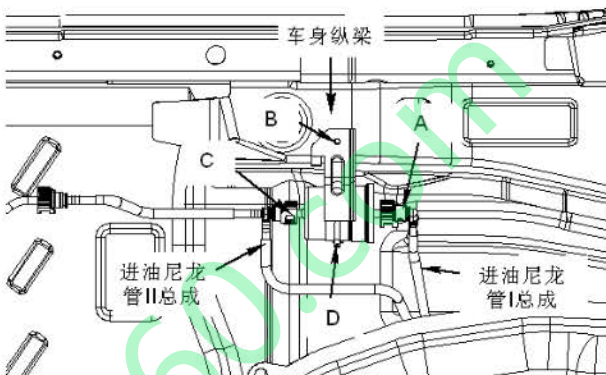
当燃油滤清器达到寿命里程或发生故障时，需更换燃油滤清器。更换步骤如下：

6.6.1 燃油滤清器的拆卸

- 1、释放燃油系统压力。
- 2、断开滤清器进油管快速接头（A），将多余的燃油排放在合适的容器中。
- 3、用 10#套筒或其他工具将燃油滤清器支架 II

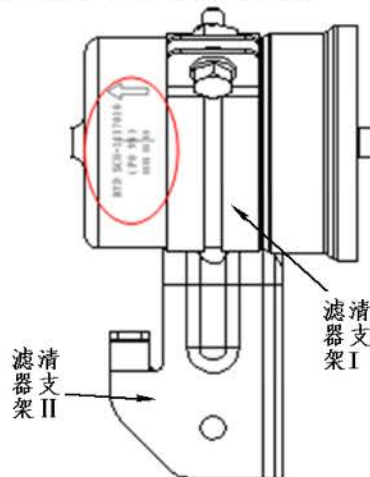
上的螺栓（B）卸下。

- 4、断开滤清器出油管快速接头（C），将滤清器及管路中残余的燃油倒入合适的容器中。
- 5、用 10#套筒或其他工具将燃油滤清器支架 I 上的螺栓（D）松开，取出滤清器本体放在指定位置。



6.6.2 燃油滤清器的安装

- 1、将新的燃油滤清器本体的接头保护盖拆下。
- 2、将燃油滤清器本体按正确的方向装进滤清器支架 I。
- 3、用固定螺栓（D）打紧滤清器支架 I。
- 4、连接油路燃油滤清器两端的进出油管。
- 5、用固定螺栓（B）打紧滤清器支架 II。
- 6、将点火开关开启 2s，再将点火开关关闭 10s，然后再次打开点火开关，检查是否有燃油泄漏。
- 7、如果无燃油泄漏且车辆正常启动，则更换完成；如果车辆无法启动或确认快速接头装配无问题时，有燃油泄漏且确认进出油管路快速接头无故障，则重新更换其他新的燃油滤清器本体。
 - 在将燃油滤清器本体装配到滤清器支架 I 时，须确认滤清器本体的装配方向是否正确，应按下图箭头所示的方向装配。

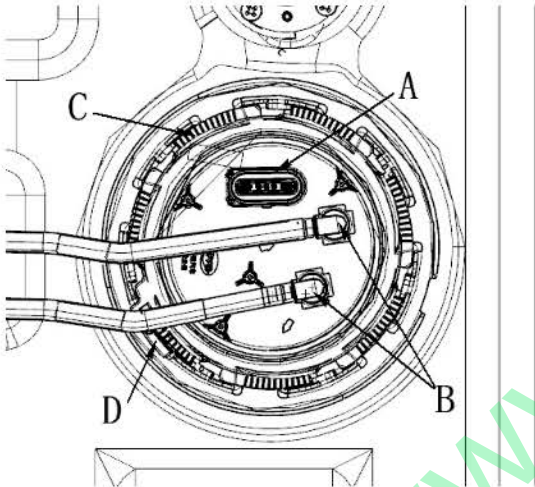


6.7 燃油泵的维修

确认油泵需要更换时，可以更换油泵，更换步骤如下：

6.7.1 燃油泵的拆卸

- 1、释放燃油压力。
- 2、拆下燃油箱。
- 3、拆下燃油泵电器接插件（A）。
- 4、拔出燃油泵进回油尼龙管快速接头（B），操作此步骤时，用抹布或维修用布防随时吸收管路中残余的燃油。
- 5、用专用工具沿逆时针方向拆下燃油泵安装卡圈（C）。
- 6、从燃油箱取出燃油泵，取出后将燃油泵中的燃油倒回燃油箱中，取出燃油泵时注意勿把浮子杆碰变形，操作此步骤时，用抹布或维修用布随时吸收流到油泵安装口以外的燃油。



6.7.2 燃油泵的安装

- 1、取出新燃油泵，将燃油泵进出油口上的保护帽取下。
- 2、将燃油泵定位结构（D）与燃油箱上油泵安装口定位结构对上，把燃油泵装进燃油箱中。
- 3、用专用工具将油泵安装卡圈（C）按顺时针拧紧。
- 4、按照拆卸燃油泵（燃油箱）的相反顺序把进出油管快速接头以及线束接插件安装好，启动发动机检查是否有燃油泄漏。
- 更换新燃油泵后发动机需多次点火才能成功启动。
- 5、若发动机无法启动或有燃油泄漏，确认是燃油泵的问题，则重新更换燃油泵；若发动机可正常启动工作且无燃油泄漏，按拆卸燃油泵相反顺序将油箱安装好。
- 装油泵时一定要确保油泵密封圈安装到位。

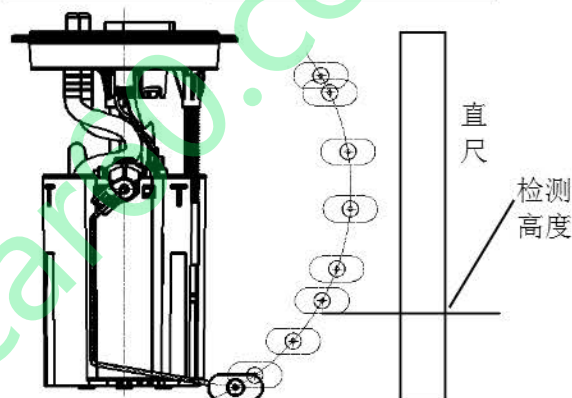
6.7.3 燃油泵检测

- 1、当燃油泵不工作时，拆下燃油泵线束接插件。
- 2、在打开点火开关时，测量接插件 1、5 号端子的电压是否满足 (13.5 ± 2) V，若不满足，检查线束。
- 3、若电压满足要求，则燃油泵失效，对燃油泵进行更换。
- 针对由于燃油品质不良导致燃油泵滤网严重

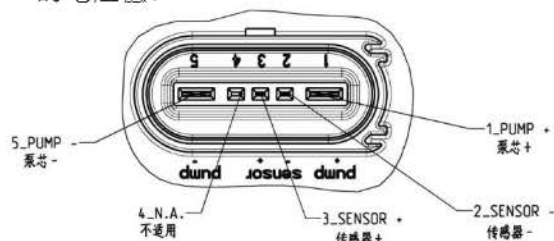
堵塞、损坏的燃油泵不予保修。

- 4、出现燃油表不准，在排除线束故障后需要检查是否燃油泵故障时，将燃油泵拆卸出来。
- 5、将燃油泵放在水平面，然后将浮子下底面距水平面的高度按下表的规定调整到指定位置（用直尺或卡尺测量高度，中间高度的阻值应呈线性分布）

电阻值	浮子底面高度 (mm)
$330 \pm 5 \Omega$	8 ± 2
$50 \pm 2 \Omega$	155 ± 2



- 6、用万用表测量接插件的第 2 和第 3 针脚之间的电阻值。



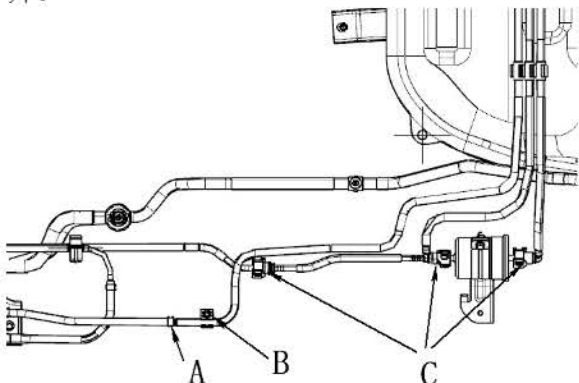
- 7、若阻值异常，则燃油泵的油位传感器失效，需更换燃油泵总成。
- 8、若阻值正常，在使浮子在最低点到最高点之间来回移动一个循环（6~10）s，移动浮子过程中用万用表测试油泵接插件的第 2 与第 3 针脚之间的电阻值，如果测试期间阻值有断点（阻值大于 335Ω 的点），则燃油泵的油位传感器失效，需更换燃油泵总成。
- 由于油位传感器表面过脏，导致油表不准的问题，必须清洗处理再检测阻值。

6.8 燃油箱的更换

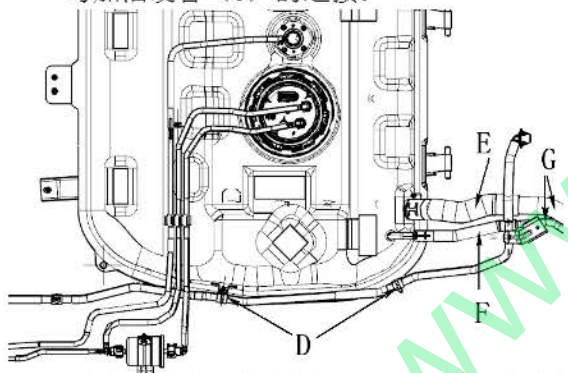
6.8.1 燃油箱的拆卸

- 1、释放燃油管路压力。
- 2、松开蒸发排放尼龙管与炭罐吸附软管连接端卡箍（A）、将蒸发排放尼龙管从炭罐吸附软

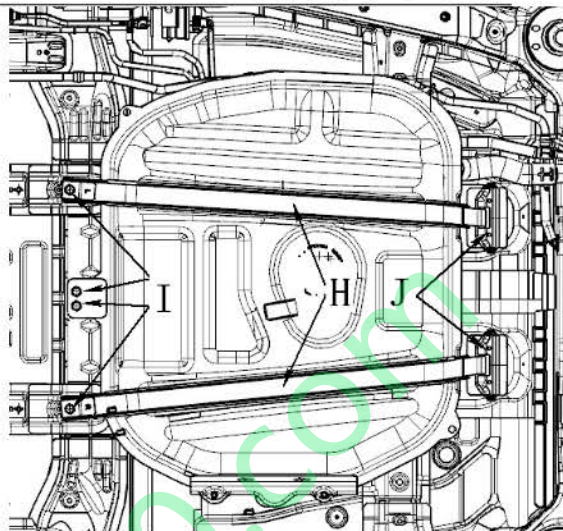
管及但孔管夹 (B) 上拆下, 将进油尼龙管与滤清器和进油硬管连接的三处快接头 (C) 断开。



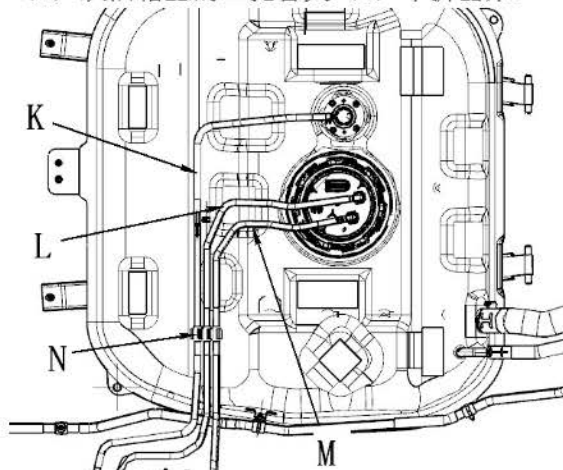
- 3、拆下炭罐通气管固定在油箱上的两处扎带 (D), 断开加油软管 (E)、加油通气软管 (F) 与加油硬管 (G) 的连接。



- 4、通过千斤顶或支架等专用工具顶住油箱底部, 拆下燃油箱固定带 (H) 与固定支架与车身的安装螺栓 (I), 将固定带 (H) 从车身支架 (J) 上取下。



- 5、通过千斤顶或支架等专用工具使油箱下降致合适的高度, 将燃油泵法兰面所有连接件拆除 (电器接插件和进、回油管接头), 将与燃油箱上防侧倾阀总成连接的燃油蒸发排放软管 I 总成 (K) 从防侧倾阀总成接头上拆卸下来, 并将进油尼龙管 I 总成 (M)、进油尼龙管 II 总成 (L) 和燃油蒸发排放尼龙管总成 (K) 从油箱上的三孔管夹 (N) 中拆出来。



- 6、将燃油箱下落到地面上, 拆卸完成。

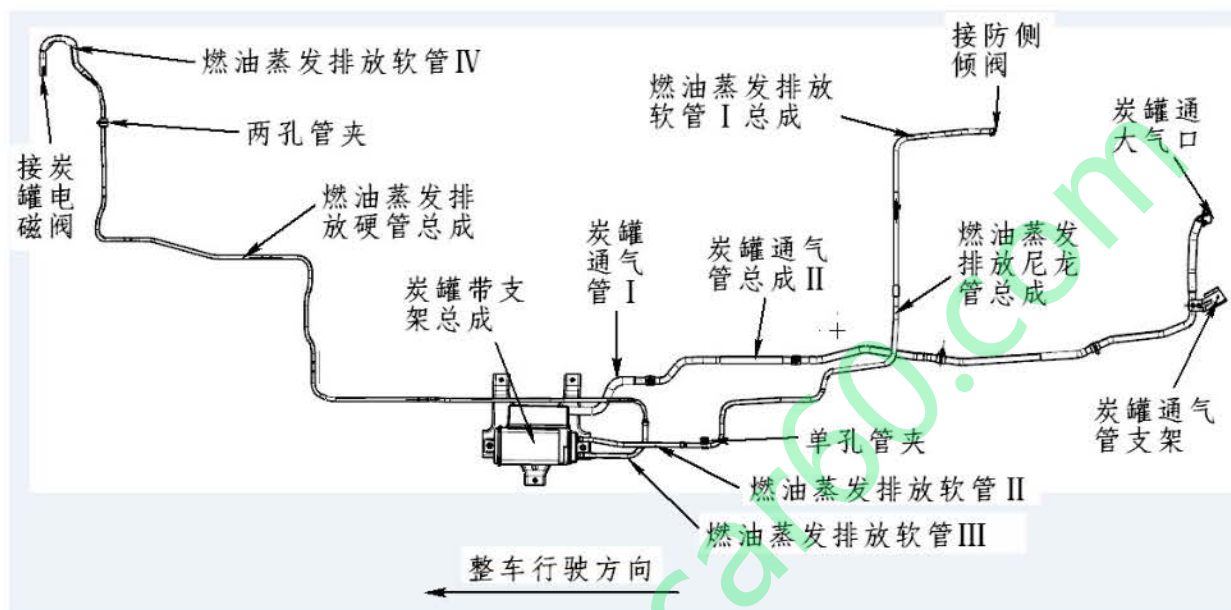
6.8.2 燃油箱的安装

- 1、按照燃油箱拆卸相反的顺序对燃油箱总成进行安装, 燃油箱固定带与固定支架的安装螺栓打紧力矩为 $(45 \pm 5) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 装配固定带时注意两根固定带的装配位置和装配方向。

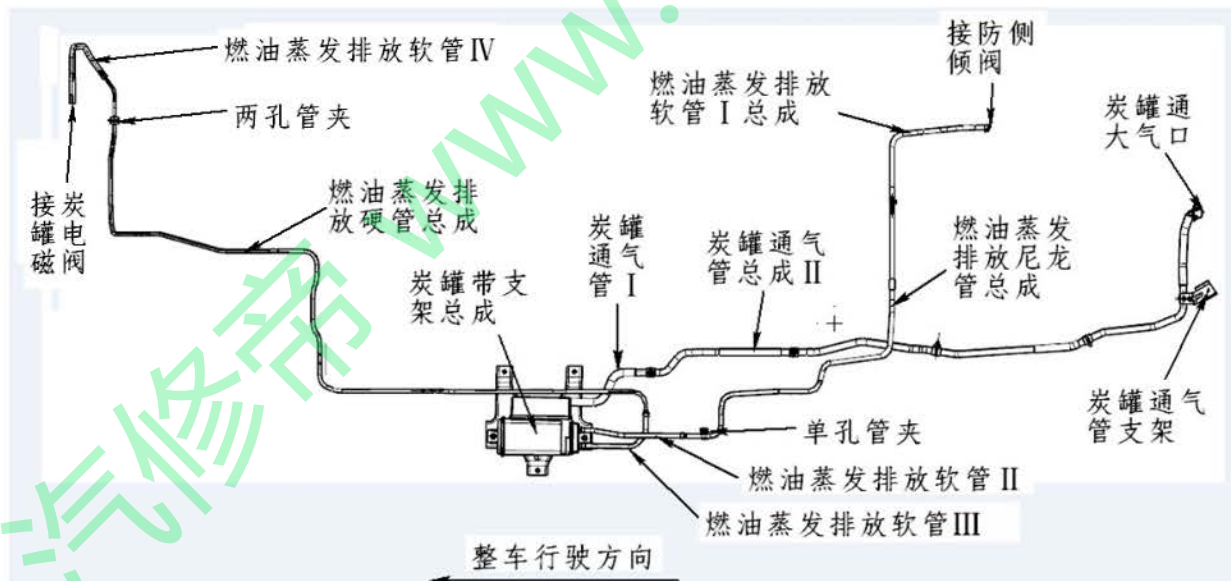
第七章 燃油蒸发排放控制系统

7.1 组件位置索

MEFB (1.5T):

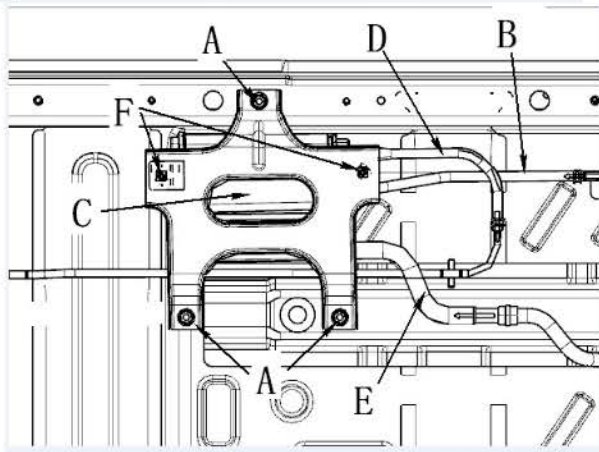


MEF (483):



7.2 活性炭罐的更换

- 1、拆下活性炭罐支架与车身相连的螺栓 (A)。
- 2、松开燃油蒸发排放软管 II (B) 与活性炭罐 (C) 上吸附口、燃油蒸发排放软管 III (D) 与活性炭罐 (C) 上脱附口、炭罐通气管 (E) 与活性炭罐 (C) 上通气口接头连接的软管上的卡箍。
- 3、将三根软管从活性炭罐接头上拔出。
- 4、拆下活性炭罐支架与活性炭罐相连的螺栓 (F)。
- 5、取下活性炭罐。

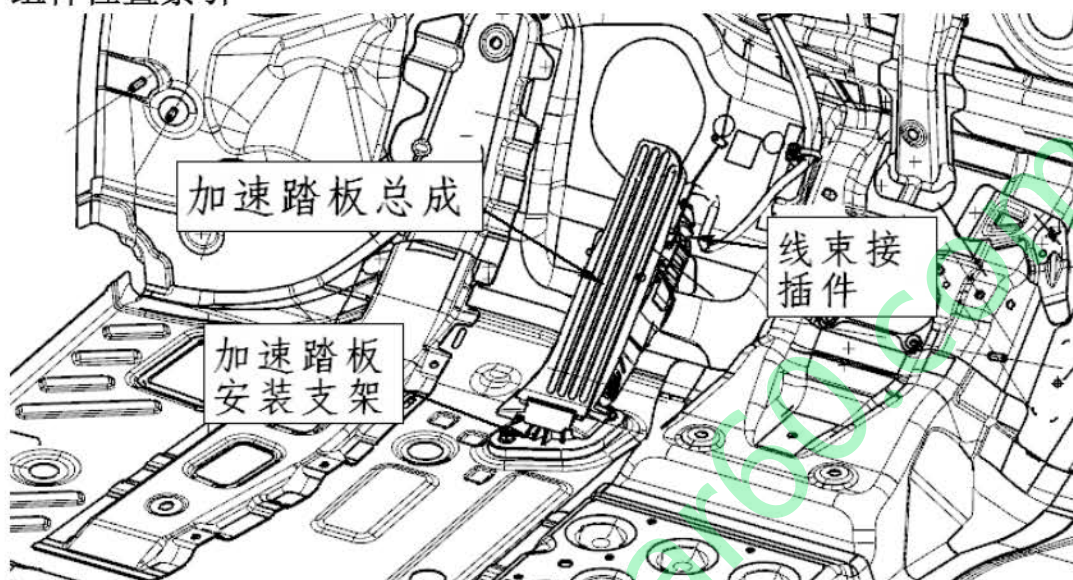


- 6、取出新活性炭罐，按照拆卸相反的顺序安装活性炭罐总成，炭罐与炭罐支架安装螺栓打紧力矩为 $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ ，炭罐支架与车身安装螺栓打紧力矩为 $(24 \pm 3) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

汽修帝 www.car60.com

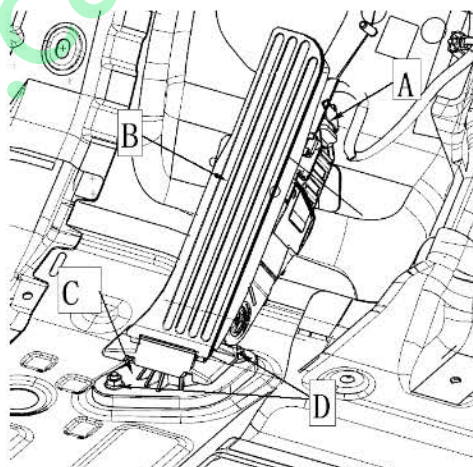
第八章 加速传动系统

8.1 组件位置索引



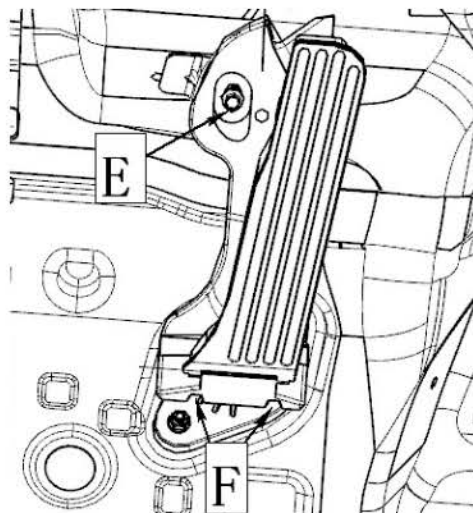
8.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件(A)连接是否到位,如脱落或松动,将其安装到位。
- 2、检查加速踏板(B)是否有损伤或松动,如果有断裂、变形等损伤,则更换加速踏板;如果加速踏板松动,将安装紧固件打紧。
- 3、将加速踏板踩到终止位置,松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。



8.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、用8#套筒或其他工具拆除加速踏板总成的上安装螺栓(E)。
- 2、有一字起从踏板底座两个缺口(F)处插入踏板底座下方,顶开踏板与踏板支架的固定卡扣,使踏板与踏板支架分开,从加速踏板支架上取下加速踏板总成(B)。
- 3、断开加速踏板总成上的线束接插件(A)。
- 4、用10#套筒或其他工具拆除加速踏板支架的两个安装螺母(D),取下加速踏板支架(C)。
- 5、安装加速踏板加加速踏板支架时,按与拆卸相反的顺序进行安装,加速踏板及踏板支架安装螺母与螺栓打紧力矩为(9~11) N·m。



第九节 悬置系统

9.1 476ZQA—DCT 悬置系统(MEFB)

9.1.1 组件位置索引

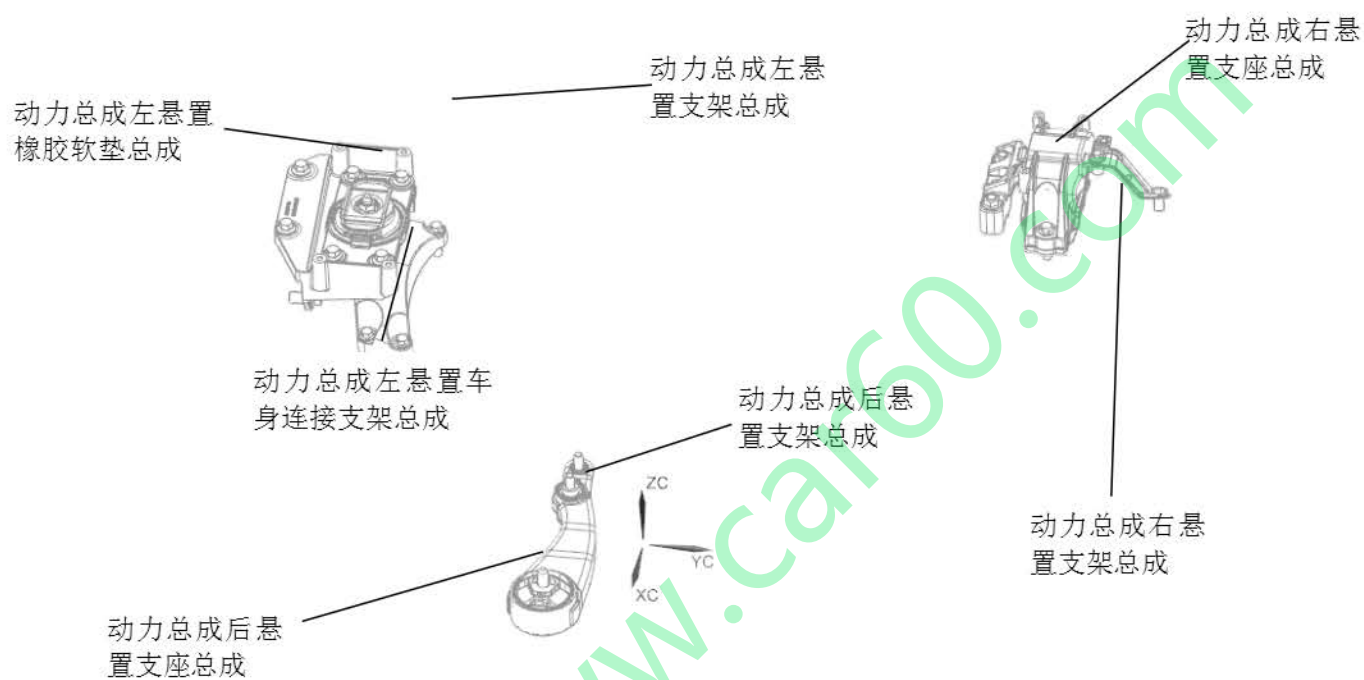


图 1 MEF (1.5+6D35) 悬置系统示意图

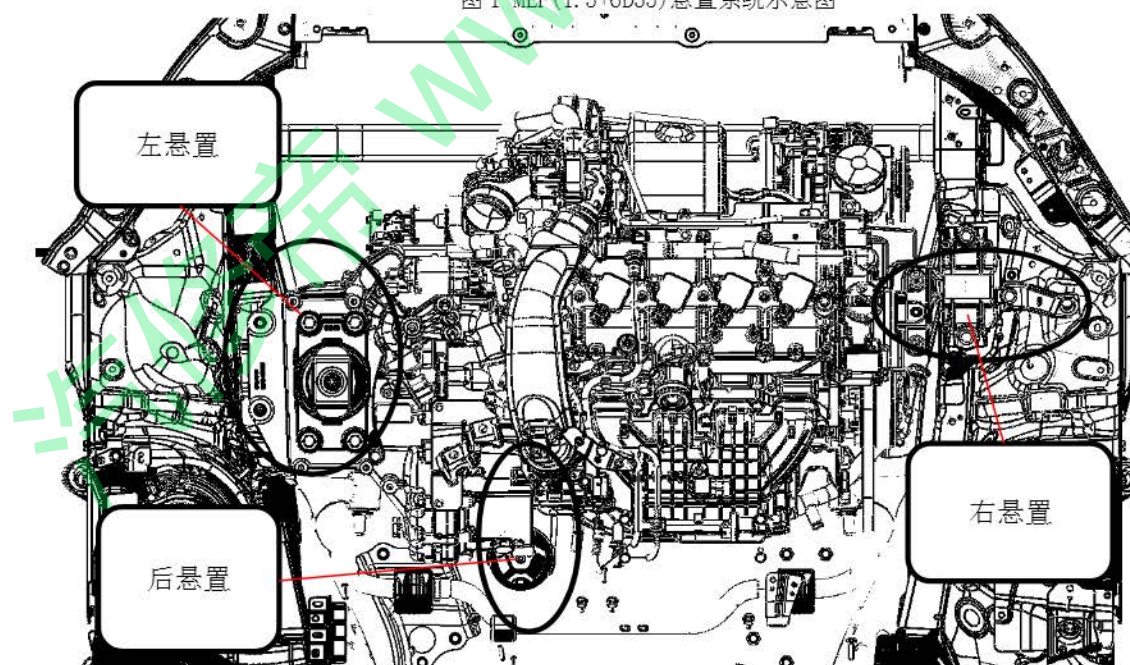
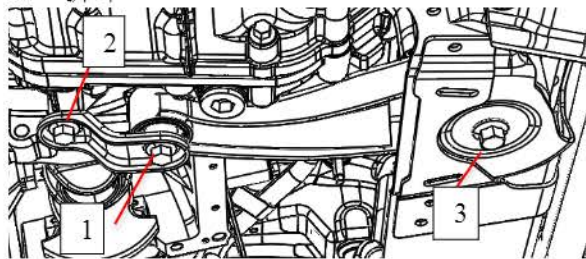


图 1 MEF 车型 (1.5T+6DT35) 悬置前舱位置分布图

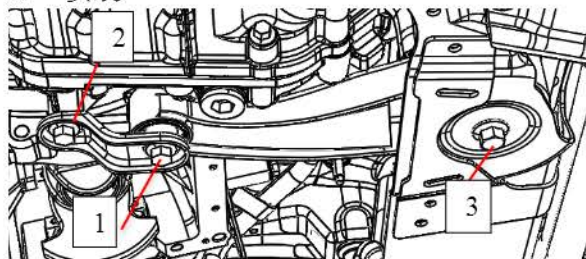
9.1.2 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸



- (1) 用举升机把车升起，拆下螺栓 1；
- (2) 拆下螺栓 2，可取下后悬置支架；
- (3) 拆下螺栓 3，可取下后悬置支座。

2、安装



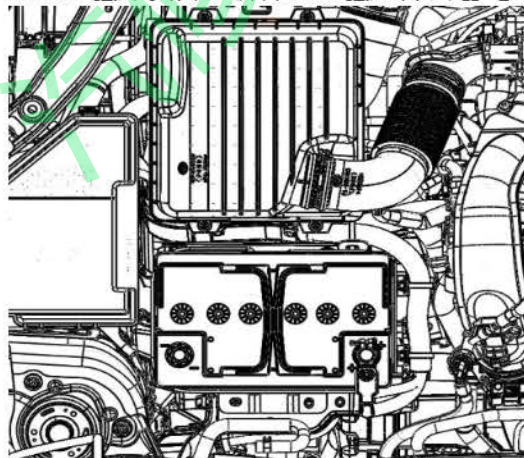
- (1) 将后悬置支座与副车架对应的孔位带入螺栓 3，先不打力矩；
- (2) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 1、2；
- (3) 打紧 1、2、3 螺栓力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	55±5
3	85±5

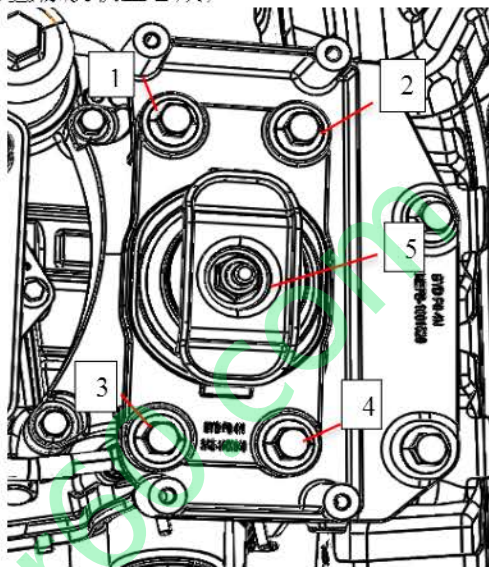
9.1.3 左悬置的拆卸与安装

1、拆卸

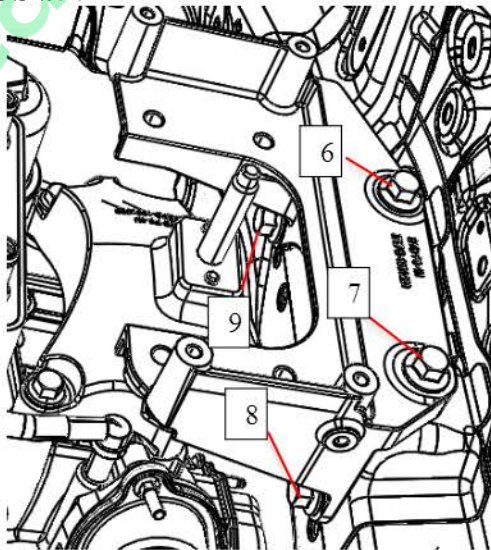
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；



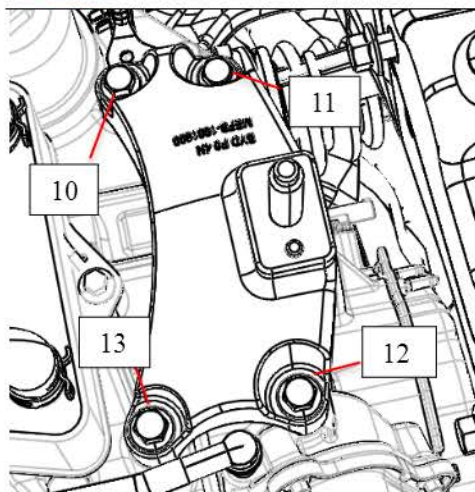
- (2) 拆下螺栓 1、2、3、4，拆除螺母 5，可取出左悬置橡胶软垫总成；



- (3) 拆下螺栓 6、7、8、9，可取下左悬置车身连接支架；



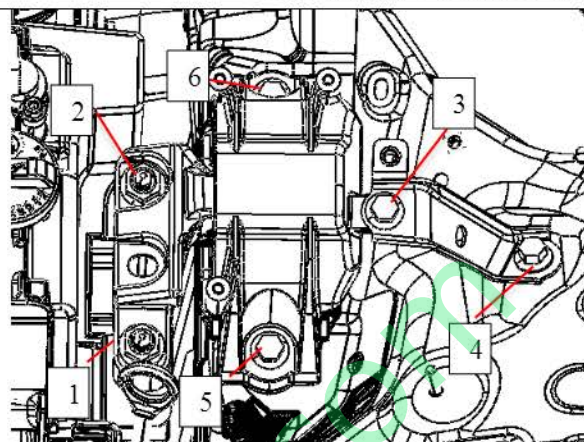
- (4) 拆下螺栓 10、11、12、13，可取下左悬置支架总成。



2、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
5	125±10
1、2、3、4、6、 7、8、9	85±5
10、11、12、13	55±5



2、安装

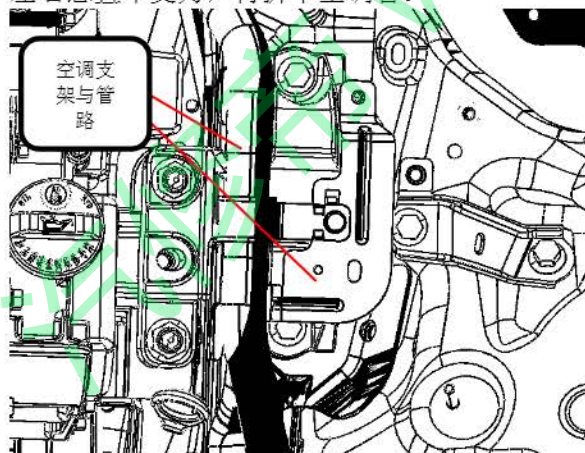
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	125±10
4、5、6	55±5
3	24±3

9.1.4 右悬置的拆卸与安装

1、拆卸

(1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下空调管。



(2) 拆下螺母 1、2，断开右悬置总成与发动机的连接；

(3) 拆下螺栓 3、4，可取下右悬置支架；

(4) 拆下螺栓 5、6，可取下右悬置支座；

9.2 483QB—MT 悬置系统(MEF)

9.2.1 组件位置索引

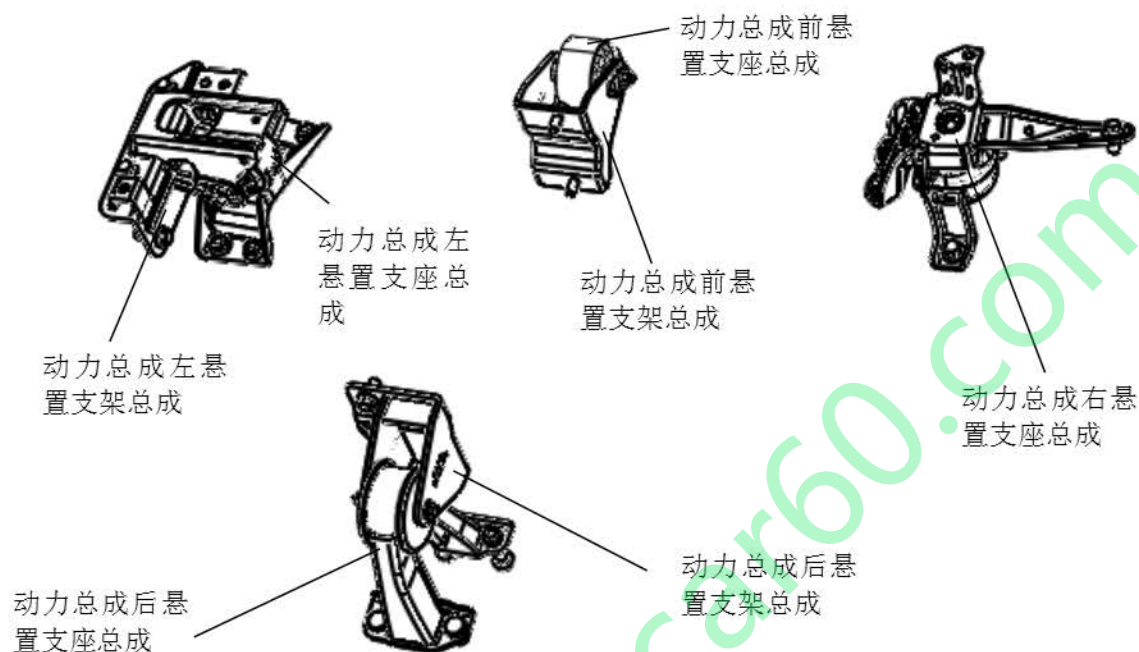


图 1 MEF 车型 (2.0T+5T19) 悬置系统示意图

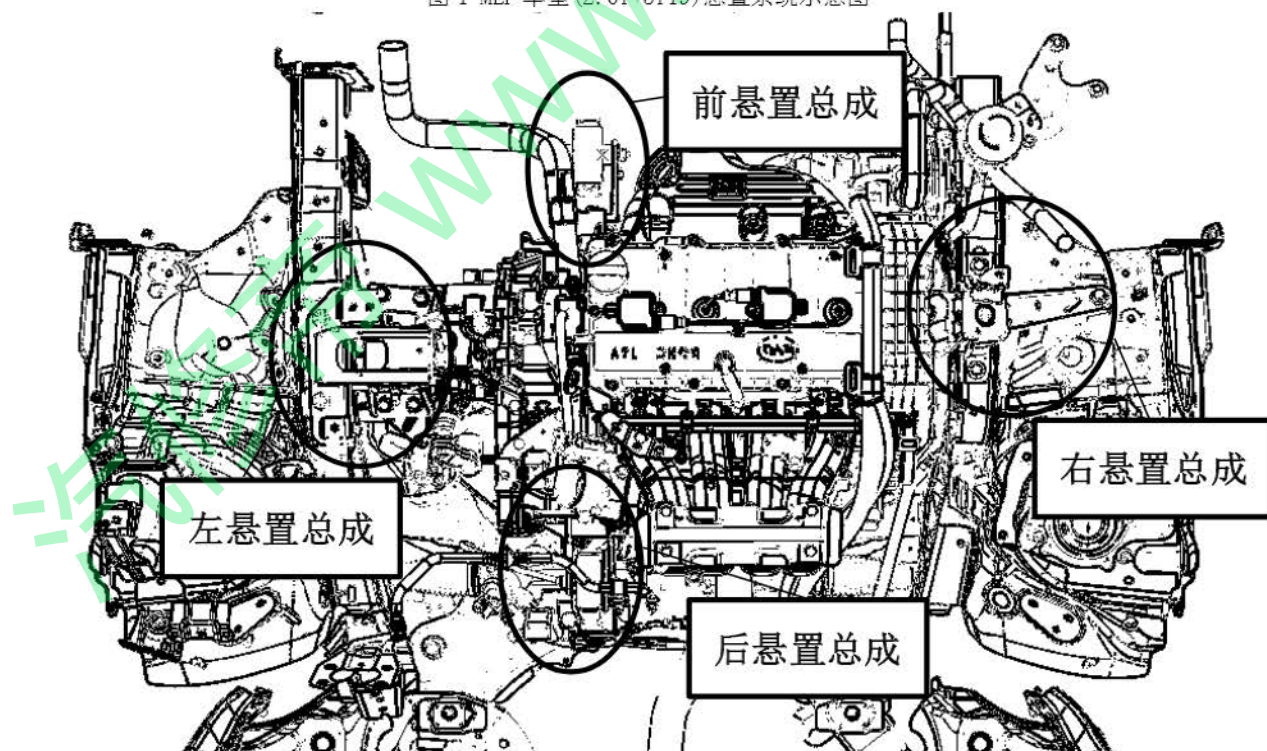
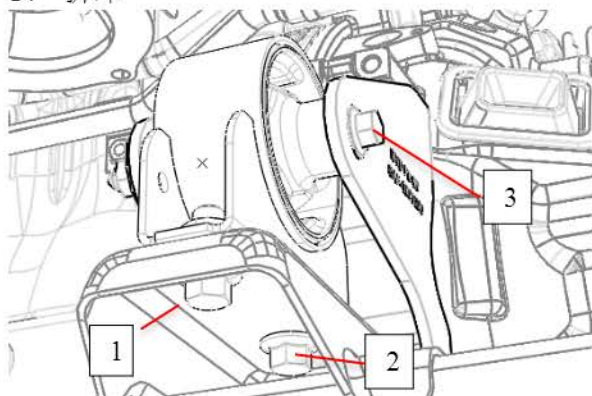


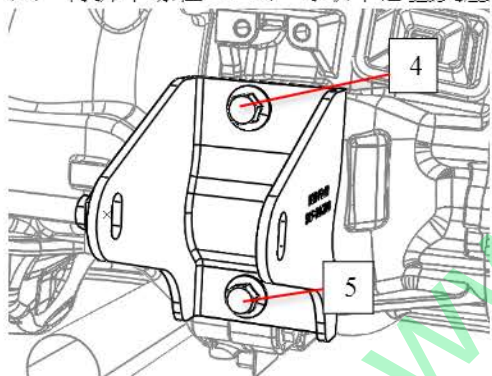
图 2 MEF 车型 (2.0T+5T19) 悬置前舱位置分布图

9.2.2 前悬置的拆卸与安装

1、拆卸

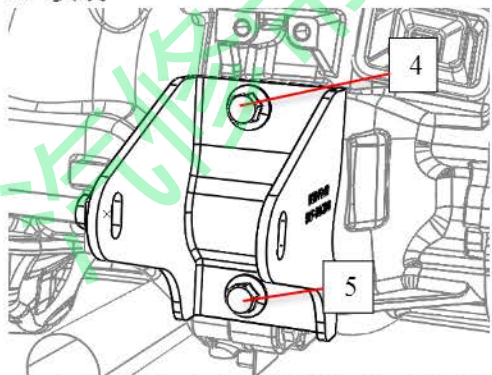


- (1) 把车通过举升机升起后,从下面拆下螺栓3;
- (2) 再拆下螺栓1、2,可取下悬置支座;

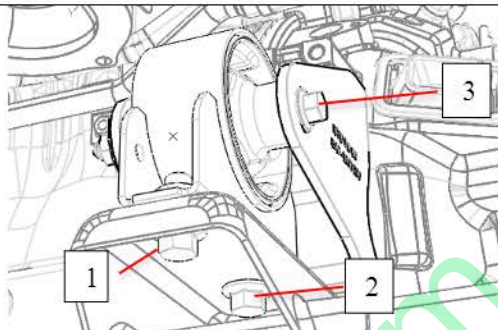


- (3) 落下动力总成后,可拆螺栓下4、5,取下悬置支架。

2、安装



- (1) 悬置支架与动力总成装配,安装螺栓4、5,打紧力矩;

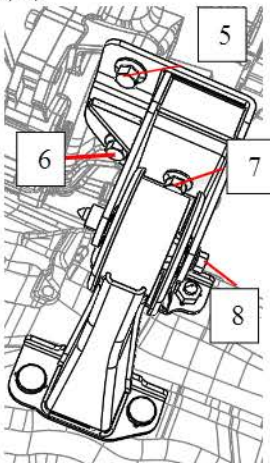


- (2) 将前悬置支座与副车架对应的孔位带上螺栓1、2,打紧力矩。
- (3) 将前悬置支座与前悬置支架的贯穿螺栓螺栓3带上,打紧力矩;
- (4) 力矩要求如下表:

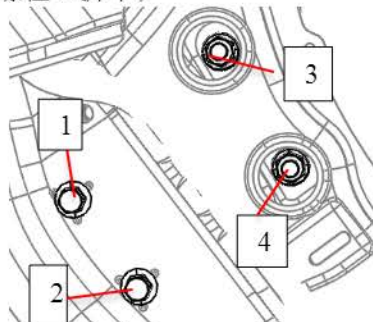
螺栓	力矩 (N·m)
1、2、4、5	85±5
3	55±5

9.2.3 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸



- (1) 将车通过举升机升起后,从下方将贯穿螺栓8拆下;



- (2) 从下面拆下螺栓1、2,螺母3、4;可取下后悬置支座;
- (3) 最后拆下螺栓5、6、7可取下后悬置支架。

2、 安装

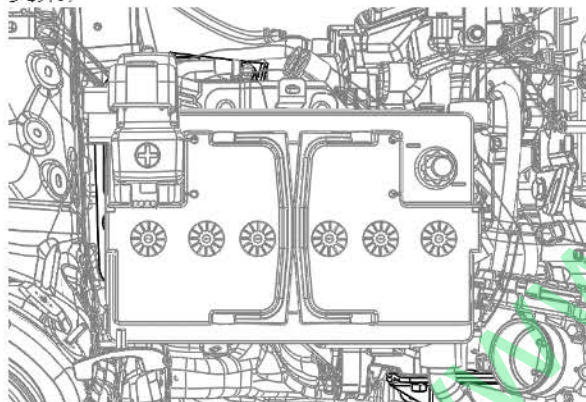
- (1) 先将后悬置支架与动力总成装配打紧螺栓 5、6、7 力矩；
- (2) 将后悬置支座对应孔位对准，带上螺栓 3、4 打紧力矩；
- (3) 后悬置支座与支架带上贯穿螺栓打紧 8 螺栓力矩。力矩要求如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1、2、3、4、5、6、7	85 ± 5
8	55 ± 5

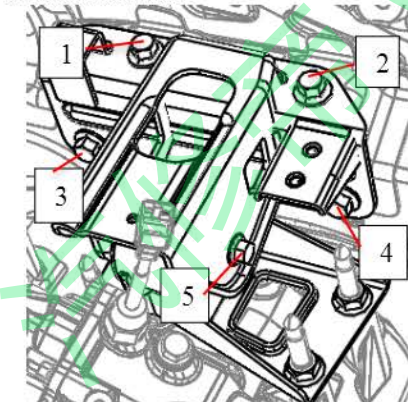
9.2.4 左悬置的拆卸与安装

1、 拆卸

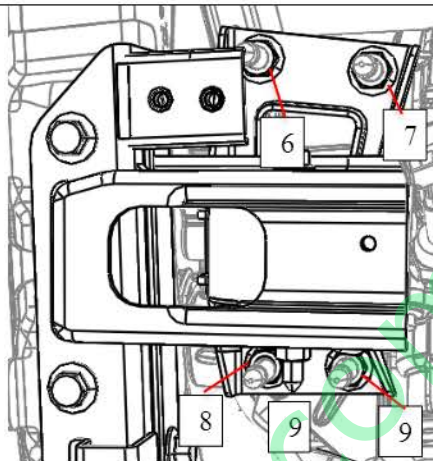
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池及其支架；



- (2) 拆除螺栓 5，拆下螺栓 1、2、3、4，取出左悬置支架总成；



- (3) 拆下螺栓 6、7、8、9，取下左悬置支座；



2、 安装

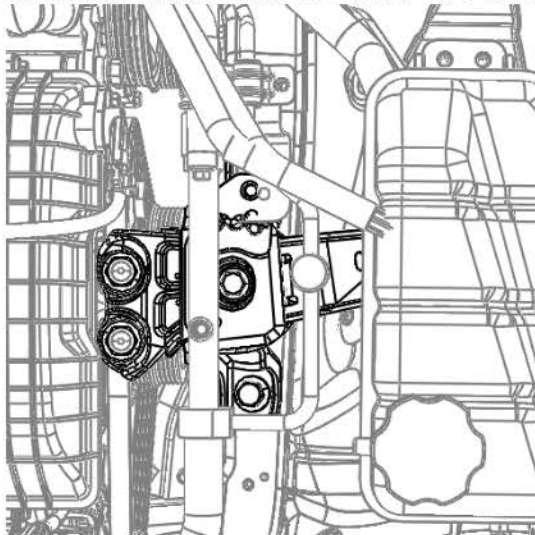
- 安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
5	55 ± 5
1、2、3、4、6、7、8、9	85 ± 5

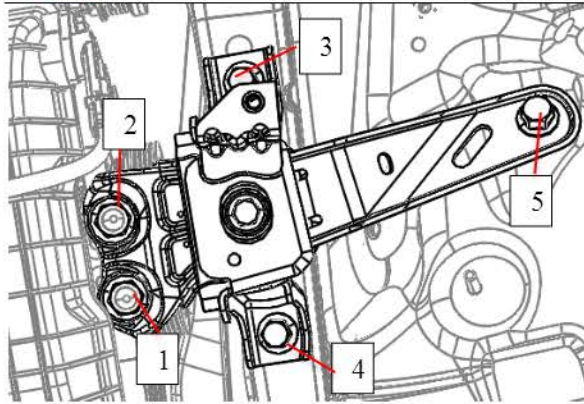
9.2.5 右悬置的拆卸与安装

1、 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下空调管，冷却管路。



- (2) 拆下螺母 1、2，断开右悬置总成与发动机的连接；



(3) 拆下螺栓 5;

(4) 拆下螺栓 3、4，取下右悬置支座;

2、 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表:

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	85 ± 5
3、4、5	85 ± 5